

第9章 非线性电阻电路分析

半导体光电探测器
半导体激光器

9.1 非线性电阻元件的特性及其分类

eg. R 随 u, i 变化.

非线性元件定义: 电路元件参数与其电路变量相关. 非线性元件.

含一元件称为非线性电路

实际电路均非线性, 但弱非线性可简化为线性处理.

非线性电路重要性: 若忽略强非线性特性, 无法解释实际现象.
工程与物理意义 计算结果与真实情况偏差显著, 甚至根本差异.

非线性电路理论地位: 非线性科学研究的重要分支.

与其他非线性问题相互促进. 非线性光学.

定理适用性总结

线性: 叠加性、齐次性.

→ 叠加定理、诺顿定理、戴维宁定理 (只能用于线性部分).

→ 基尔霍夫定律、替代定理 (线性、非线性均可).

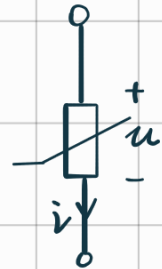
9.1.1 非线性电阻元件及其特性

定义与符号

电路符号: 二端元件

特性方程: $f(u, i) = 0$

$u-i$ 平面上一条非线性曲线.



分类: 根据特性曲线

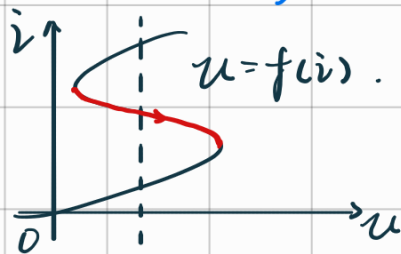
- 流控型电阻: 元件两端电压是其电流的单值函数.
- 压控型电阻: 元件电流是其电压的单值函数.
- 单调型电阻: 元件电压与其电流的关系单调变化.

1. 流控型 u 是 i 的 单值函数. 单值性.

$u = f(i)$, 每个电流值 i 对应唯一的电压值 u .

一个 u 对应多个 i

eg. 辉光二极管.

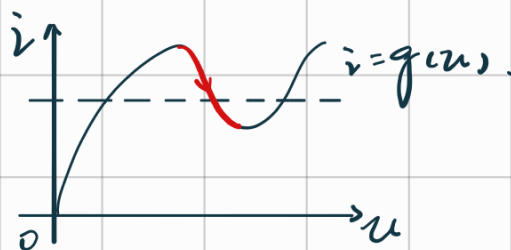


"负阻区":
电压 $\uparrow$, 电流 $\downarrow$

2. 压控型:

$i = g(u)$ $\Rightarrow$ 1个 $u \rightarrow$ 1个 i $\xrightarrow{\text{可能}}$ 多个 u

eg. 隧道二极管

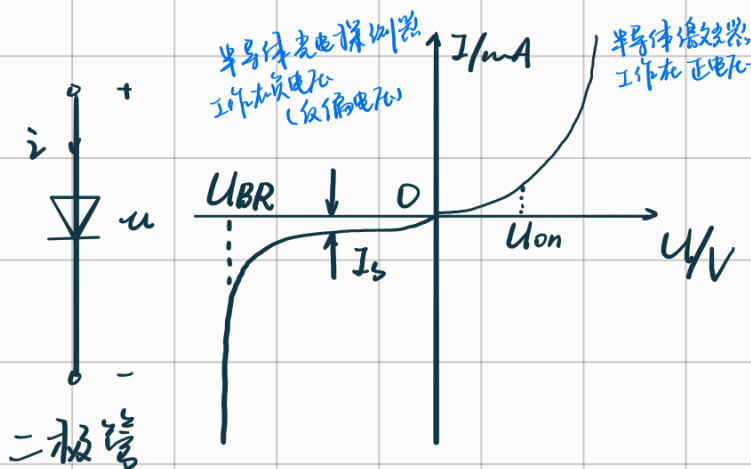


3. 单调型: u, i 之间单调, i 为单值函数.

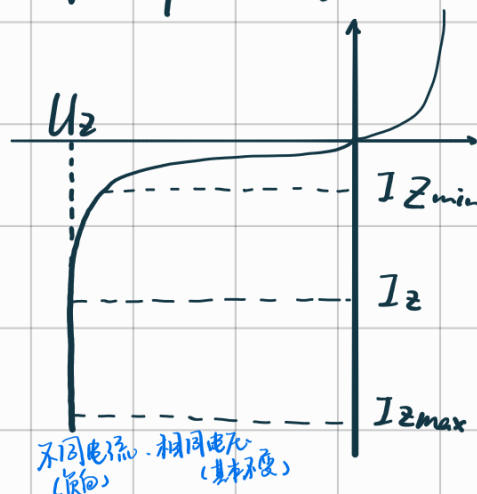
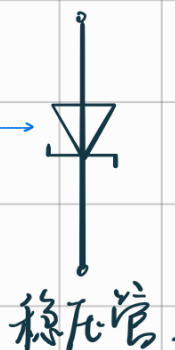
$u = f(i), i = g(u)$.

f, g 互为反函数. $u = g^{-1}(i), i = f^{-1}(u)$.

单调性: 特性曲线严格单增或单减. 兼具流控、压控特性.



应用



9.1.2 非线性电阻元件的静态电阻和动态电阻.

• 静态电阻 R 反映直流工作状态

def 工作点 P 处 u, i 比值. $R = \frac{u}{i}$

几何意义 $R \propto$ 直线 OP 斜率

• 动态电阻 R_d 反映小信号变化特性.

def P 处 u 对 i 的导数. $R_d = \frac{du}{di}$

几何意义 特性曲线在 P 点的(切线)斜率.

→ 负阻现象 若斜率 $\frac{du}{di} < 0$, 则 R_d 为负值 → “负值”
非单调.

单调型 $R_d > 0$

9.2 简单非线性电阻电路的分析.

→ 叠加定理、戴维宁/诺顿定理不适用

仅可对非线性电路中的线性部分进行等效变换.

→ 解析法: 伏安特性表达式已知 (eg. $u = f(i)$).

图解法: 特性曲线已知但无解析式 (eg. 实验数据曲线).

解析法: 优: 精确 缺: 复杂时仅求数值时.

列 KVL, 代入 $i = g(u)$, 求解 u .

其时 U_0 称工作点电压. $I_0 = g(U_0)$, 工作点电流.
(直流)

[例 9.2.1].

图解法: 1° 确定二端非线性器件工作点.

电路等效与直流负载线

可对线性部分进行戴维宁等效.

有 $u = U_{oc} - R_{eq} \cdot i \Rightarrow$ 直流负载线

截距为 U_{oc} (开路电压), $\frac{U_{oc}}{R_{eq}}$ (短路电流).

其与非线性电阻伏安特性曲线交点为工作点.

局限: 粗略近似, 定性分析. 动态或复杂波形无法直接求解

2° 确定非线性电路端口特性

• 串联 非线性电阻等效原理

$$u_1 = f_1(i_1), u_2 = f_2(i_2)$$

串联 $i_1 = i_2 = i$ $\rightarrow u = u_1 + u_2 = f_1(i) + f_2(i) \xrightarrow{\text{等效}} f(i)$

图解法: 在同一 i 下, $f_1(i) + f_2(i)$ 纵向相加, 逐点绘制 $u = f(i)$

适用条件: 流控型可解析求时, 压控型必须图解法.

• 并联 $\sim$

$$i_1 = g_1(u_1), i_2 = g_2(u_2) \Rightarrow i = g_1(u) + g_2(u)$$

同一 u 下, $g_1(u) + g_2(u)$ 横向相加, 逐点绘制 $g(u)$.

压控型可解析, 流控型 $\sim$

• 混联 $\sim$

先并联, 再串联